Ferropenia y hierro intravenoso

El hierro corrige la ferropenia — pero «corregir la analítica» y «mejorar desenlaces» no son lo mismo

Ferropenia absoluta y funcional · Hierro oral: cómo dosificarlo · Hierro IV: cuándo · La lección de PREVENTT · Honestidad sobre desenlaces

Ancla de evidencia (referencia vertebral): Richards T, Baikady RR, Clevenger B, et al. *Preoperative intravenous iron to treat anaemia before major abdominal surgery (PREVENTT): a randomised, double-blind, controlled trial.* Lancet 2020;396(10259):1353–1361. *doi:10.1016/S0140-6736(20)31539-7 · PMID 32896294.*

2026 · 3 referencias indexadas verificadas en PubMed · Síntesis docente para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL)

Mensaje nuclear: el hierro —oral si hay tiempo, intravenoso si no— es el tratamiento de la anemia ferropénica preoperatoria y aumenta la hemoglobina. Pero la evidencia es matizada: el ensayo PREVENTT no demostró reducción de transfusiones con hierro IV en cirugía abdominal mayor. El beneficio es mayor cuando hay ferropenia real, anemia significativa y tiempo; menos claro como medida universal.

La ferropenia es la causa más frecuente de anemia preoperatoria y, a la vez, la más tratable. El hierro repone los depósitos y permite la eritropoyesis; la pregunta clínica no es *si* corrige la ferritina, sino **cuándo se traduce en mejores desenlaces**.

Este documento, con ancla **META/ECA**, presenta el uso del hierro con honestidad: cómo dosificar el oral, cuándo elegir el intravenoso y qué enseña el ensayo PREVENTT sobre los límites del «hierro para todos» [1].

Índice

1. Ferropenia absoluta y funcional
2. Hierro oral: cómo dosificarlo bien
3. Hierro intravenoso: cuándo elegirlo
4. La lección de PREVENTT
5. Síntesis práctica y honestidad sobre la evidencia
6. Mensaje nuclear y conexiones
7. Verificación bibliográfica
8. Referencias

1. Ferropenia absoluta y funcional

La **ferropenia absoluta** es el agotamiento de los depósitos (ferritina baja); la **funcional** es la incapacidad de movilizar el hierro a pesar de depósitos aparentemente normales, típica de la inflamación (saturación de transferrina baja con ferritina normal-alta) [2]. Distinguirlas importa: la absoluta responde bien al hierro; la funcional responde peor al hierro oral y puede requerir hierro IV ± EPO.

PUNTOS CLAVE

- El objetivo es tratar la **ferropenia**, no «normalizar un número»: la indicación nace del déficit + la anemia + el contexto.
- El hierro **oral** sirve si hay tiempo y tolerancia; el **IV**, si hay intolerancia, mala absorción, poco margen o ferropenia funcional [2].
- La evidencia de mejora de **desenlaces duros** es desigual: clara en corrección de Hb, más débil en transfusión/mortalidad [1].

2. Hierro oral: cómo dosificarlo bien

El hierro oral es barato y eficaz en la ferropenia absoluta **con margen de semanas**. La fisiología de la hepcidina ha cambiado la pauta: dosis **más bajas y menos frecuentes** (por ejemplo, una toma al día, o en días alternos) mejoran la

absorción fraccional y la tolerancia frente a las pautas clásicas de varias tomas diarias [2]. Requiere **tiempo** (semanas) para reponer depósitos.

3. Hierro intravenoso: cuándo elegirlo

El hierro IV (formulaciones modernas en dosis única alta) repone depósitos con rapidez y evita los problemas de absorción y tolerancia digestiva. Es la opción preferente ante **intolerancia o ineficacia del oral, malabsorción, anemia moderada-grave, ferropenia funcional o poco tiempo hasta la cirugía** [2]. Su perfil de seguridad es bueno con las formulaciones actuales; las reacciones graves son raras.

4. La lección de PREVENTT

El ensayo **PREVENTT** aleatorizó a 487 pacientes anémicos a hierro IV (carboximaltosa férrica 1000 mg) o placebo 10–42 días antes de cirugía abdominal mayor. **No** redujo el desenlace combinado de muerte o transfusión (riesgo relativo 1,03; IC95 % 0,78–1,37) ni el número de transfusiones a los 30 días [1]. Es la pieza de honestidad del tema: administrar hierro IV de forma **indiscriminada** en cirugía abdominal no mejoró los desenlaces primarios, aunque sí aumentó la Hb y mejoró algunos desenlaces secundarios a largo plazo.

> *CÓMO LEER PREVENTT SIN SOBREINTERPRETARLO*
>
> PREVENTT no dice «el hierro no sirve»: dice que **darlo a todo anémico tarde y sin filiar el déficit** no rinde en transfusión. El mensaje PBM coherente es **diagnosticar la ferropenia, tratarla con tiempo y reservar el hierro IV** para quien lo necesita, no usarlo como gesto universal de última hora [1,2].

5. Síntesis práctica y honestidad sobre la evidencia

TABLA 1 · ELECCIÓN DE LA VÍA DEL HIERRO SEGÚN EL ESCENARIO

Escenario	Opción preferente	Certeza
Ferropenia absoluta, ≥ 6–8 semanas de margen, buena tolerancia	Hierro **oral** a dosis baja diaria o en días alternos	MODERADA
Intolerancia/ineficacia oral, malabsorción, anemia moderada-grave o poco tiempo	Hierro **intravenoso** (dosis única alta)	MODERADA
Ferropenia funcional / inflamatoria	Hierro **IV** ± EPO (→ PBM-06)	DÉBIL
Hierro IV universal sin filiar déficit en cirugía abdominal	**No** reduce transfusión (PREVENTT)	EN CONTRA

Síntesis a partir de PREVENTT [1] y de la guía BSH [2]. La certeza refleja la heterogeneidad real de la evidencia por escenario.

6. Mensaje nuclear y conexiones

Mensaje nuclear (equilibrado): el hierro es el tratamiento de la anemia ferropénica y eleva la hemoglobina, pero su impacto en transfusión y desenlaces depende de **tratar al paciente correcto, con el déficit correcto y con tiempo**; el uso indiscriminado de hierro IV de última hora no rinde (PREVENTT). Diagnosticar bien y anticipar es lo que convierte el hierro en una herramienta útil de PBM, en línea con el marco del consenso internacional [3].

Conecta con **PBM-04** (diagnóstico de la anemia), **PBM-06** (EPO, para ferropenia funcional/inflamatoria y rechazo de transfusión) y con **PBM-12** (umbrales restrictivos que reducen la exposición a transfusión).

> *RESUMEN EN UNA FRASE*
>
> Hierro oral a dosis baja si hay tiempo, hierro IV si no o si la ferropenia es funcional —pero diagnostica primero: el hierro universal de última hora no reduce transfusiones—.

7. Verificación bibliográfica

Documento de tipo **META/ECA**. Las cifras de PREVENTT (RR 1,03; IC95 % 0,78–1,37 para muerte o transfusión) [1] y las recomendaciones de dosificación y elección de vía [2] proceden de fuentes primarias verificadas contra PubMed (autoría, título, revista, año, DOI/PMID). Se declara explícitamente el resultado **neutro** de PREVENTT en su desenlace primario para evitar sobreestimar el beneficio del hierro IV universal.

8. Referencias

1. Richards T, Baikady RR, Clevenger B, Butcher A, Abeysiri S, Chau M, et al. Preoperative intravenous iron to treat anaemia before major abdominal surgery (PREVENTT): a randomised, double-blind, controlled trial. *Lancet* 2020;396(10259):1353–1361. doi:10.1016/S0140-6736(20)31539-7 · PMID 32896294.
2. Hands K, Daru J, Evans C, Kotze A, Lewis C, Narayan S, et al. Identification and management of preoperative anaemia in adults: A British Society for Haematology Guideline update. *Br J Haematol* 2024;205(1):88–99. doi:10.1111/bjh.19440 · PMID 38664944.
3. Mueller MM, Van Remoortel H, Meybohm P, Aranko K, Aubron C, Burger R, et al. Patient Blood Management: Recommendations From the 2018 Frankfurt Consensus Conference. *JAMA* 2019;321(10):983–997. doi:10.1001/jama.2019.0554 · PMID 30860564.

Serie Hemostasia y Medicina Transfusional Perioperatoria (PBM) - Documento PBM-05 - Modulo 2 (Pilar 1) - ancla META - 2026. Sintesis docente en espanol para adjuntos y residentes (CAUSA / SACYL). Cifras procedentes de fuentes primarias indexadas verificadas contra PubMed. No sustituye al juicio clinico ni a los protocolos locales vigentes.

Ideacion: *Emilio Garcia Hernandez - Licenciado Especialista en Anestesiologia y Reanimacion - CAUSA - SACYL.*